

概率统计前 9 章考前背诵速记版 分布表达式、PDF/PMF、CDF、期望方差、假设检验套路

定位：考前最后背诵用。只保留必须会写、会套、会判断的公式；推导过程尽量删去。

0. 先背这 12 条：考试中最容易直接用

1. 分布函数三条件：单调不减、右连续、 $F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1$ ；连续型单点概率为 0。
2. 标准化： $X \sim N(\mu, \sigma^2) \Rightarrow (X - \mu)/\sigma \sim N(0, 1)$ 。
3. 方差捷径： $\text{Var}(X) = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2$, $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$ 。
4. 协方差： $\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}X\mathbb{E}Y$ ；独立推出不相关，反向一般不成立。
5. 指数分布： $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$ ，无记忆： $P(X > s + t | X > s) = P(X > t)$ 。
6. 泊松稀疏化： $N \sim P(\lambda)$ ，每个独立保留概率 p ，则保留数 $K \sim P(\lambda p)$ 。
7. 最大值：独立时 $F_{\max}(z) = \prod_i F_i(z)$ ；iid 时 $F_{\max} = F^n$ 。
8. 正态样本三件套： $\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$, $(n-1)S^2/\sigma^2 \sim \chi^2(n-1)$, $\bar{X} \perp S^2$ 。
9. 未知方差检验均值用 t ，自由度 $n-1$ ；已知方差用 z 。
10. 方差检验用 χ^2 ；两方差比检验用 F ；拟合优度只拒绝右尾。
11. 单侧临界值用 $1-\alpha$ ，双侧用 $1-\alpha/2$ 。
12. 检验结论只写：“在显著性水平 α 下拒绝/不能拒绝 H_0 ”，不要写“证明 H_0 正确/错误”。

1 常用离散分布：PMF、CDF、期望、方差

记号： $q = 1 - p$ ； $\lfloor x \rfloor$ 表示不超过 x 的最大整数。

分布	取值/参数	PMF: $P(X = k)$	CDF: $F(x) = P(X \leq x)$	$\mathbb{E}X$	$\text{Var } X$
Bernoulli(p)	$k = 0, 1$, 一次试验成功概率 p	$p^k q^{1-k}$	$0(x < 0); q(0 \leq x < 1); 1(x \geq 1)$	p	pq
二项 $B(n, p)$	$k = 0, 1, \dots, n$, n 次独立重复试验	$\binom{n}{k} p^k q^{n-k}$	$\sum_{k=0}^{\lfloor x \rfloor} \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$	np	npq
泊松 $P(\lambda)$	$k = 0, 1, 2, \dots$, 单位区间平均发生率 λ	$e^{-\lambda} \lambda^k / k!$	$\sum_{k=0}^{\lfloor x \rfloor} e^{-\lambda} \lambda^k / k!$	λ	λ
几何 $G(p)$: 首次成功所需次数	$k = 1, 2, \dots$	$q^{k-1} p$	$0(x < 1); 1 - q^{\lfloor x \rfloor + 1} (x \geq 1)$	$1/p$	q/p^2
几何: 首次成功前失败数	$k = 0, 1, 2, \dots$	$q^k p$	$0(x < 0); 1 - q^{\lfloor x \rfloor + 1} (x \geq 0)$	q/p	q/p^2
超几何 $H(N, M, n)$	总数 N , 成功 M , 不放回抽 n 个	$\frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$	$\sum_{j \leq \lfloor x \rfloor} \frac{\binom{M}{j} \binom{N-M}{n-j}}{\binom{N}{n}}$	nM/N	$n \frac{M}{N} (1 - \frac{M}{N}) \frac{N-n}{N-1}$
离散均匀 $\{1, \dots, m\}$	$k = 1, \dots, m$	$1/m$	$\lfloor x \rfloor / m$, 夹在 0 与 1 之间	$(m+1)/2$	$(m^2 - 1)/12$

离散分布最常用二级结论：

- 独立泊松可加： $X \sim P(\lambda_1), Y \sim P(\lambda_2)$ 独立，则 $X + Y \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$ 。
- 独立二项可加： $X_i \sim B(n_i, p)$ 独立且 p 相同，则 $\sum X_i \sim B(\sum n_i, p)$ 。
- 二项正态近似： $X \sim B(n, p)$ 且 n 大， $\frac{X - np}{\sqrt{npq}} \approx N(0, 1)$ 。
- 泊松近似二项： n 大、 p 小、 $np = \lambda$ 适中时， $B(n, p) \approx P(\lambda)$ 。

2 常用连续分布：PDF、CDF、期望、方差

分布	支持域/参数	PDF: $f(x)$	CDF: $F(x)$	$\mathbb{E}X$	$\text{Var } X$
均匀 $U(a, b)$	$a < x < b$	$\frac{1}{b-a}$	$0(x < a); \frac{x-a}{b-a}(a \leq x \leq b); 1(x > b)$	$(a+b)/2$	$(b-a)^2/12$
指数 $\text{Exp}(\lambda)$	$x \geq 0, \lambda > 0$	$\lambda e^{-\lambda x}$	$1 - e^{-\lambda x}, x \geq 0$	$1/\lambda$	$1/\lambda^2$
Gamma(α, λ) (率参数)	$x > 0$	$\frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}$	不要求手算, 记为积分/查表	α/λ	α/λ^2
正态 $N(\mu, \sigma^2)$	$x \in \mathbb{R}$	$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	$\Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$	μ	σ^2
标准正态 $N(0, 1)$	$x \in \mathbb{R}$	$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$	$\Phi(x)$	0	1
卡方 $\chi^2(\nu)$	$x > 0$	$\frac{1}{2^{\nu/2}\Gamma(\nu/2)} x^{\nu/2-1} e^{-x/2}$	查 χ^2 分位数表	ν	2ν
$t(\nu)$	构造: $Z/\sqrt{U/\nu}$	$Z \sim N(0, 1), U \sim \chi^2(\nu)$ 独立	查 t 分位数表	$0 (\nu > 1)$	$\nu/(\nu-2) (\nu > 2)$
$F(\nu_1, \nu_2)$	构造: $(U_1/\nu_1)/(U_2/\nu_2)$	$U_i \sim \chi^2(\nu_i)$ 独立	查 F 分位数表	$\nu_2/(\nu_2-2), \nu_2 > 2$	通常不要求背, 检验查表即可

连续分布必须会套:

- 正态分位数: z_p 满足 $\Phi(z_p) = p$, $z_{1-p} = -z_p$ 。右尾 15% 对应 $z_{0.85}$, 不是 $z_{0.15}$ 。
- 指数分布: $P(X > x) = e^{-\lambda x}$; 最小值常用: 独立指数的最小值仍指数, 率为各率之和。
- 概率积分变换: 若 F_X 连续, 则 $F_X(X) \sim U(0, 1)$ 。例如 $Y = 1 - e^{-\lambda X}$ 且 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, 则 $Y \sim U(0, 1)$ 。
- 混合分布均值方差: 若以概率 w 选总体 1, 以 $1-w$ 选总体 2,

$$\mathbb{E}X = w\mu_1 + (1-w)\mu_2, \quad \text{Var } X = w\sigma_1^2 + (1-w)\sigma_2^2 + w(1-w)(\mu_1 - \mu_2)^2.$$

3 函数分布和数字特征: 必须背的通用公式

3.1 分布函数法、单调变换、卷积

题型	公式	背诵提示
一维变换 CDF 法	$F_Y(y) = P(g(X) \leq y) = \int_{\{x: g(x) \leq y\}} f_X(x) dx$	最稳, 尤其适合 $Y = X^2, Y = e^X, Y = 1 - e^{-\lambda X}$ 。
严格单调变换	$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \left \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right $	只适合一一映射; 非一一映射要分支相加。
多根变换	$f_Y(y) = \sum_i f_X(x_i(y)) \left \frac{dx_i}{dy} \right $	$x_i(y)$ 是所有满足 $g(x) = y$ 的根。
二维雅可比	$f_{U,V}(u, v) = f_{X,Y}(x(u, v), y(u, v)) \left \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right $	先写反变换, 再写雅可比, 最后写支持域。
和的密度	$f_{X+Y}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, z-x) dx$	独立时变为 $\int f_X(x)f_Y(z-x) dx$ 。
差的密度	$f_{X-Y}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(z+y, y) dy$	分段点来自支持域上下限, 不是硬猜。
积/商	$f_{XY}(z) = \int f_{X,Y}(x, z/x) \frac{1}{ x } dx;$ $f_{X/Y}(z) = \int f_{X,Y}(zy, y) y dy$	积分范围必须由原支持域重新限制。

3.2 最大值、最小值、次序统计量

独立变量 $X_1, \dots, X_n$:

$$F_{\max}(z) = \prod_{i=1}^n F_i(z), \quad F_{\min}(z) = 1 - \prod_{i=1}^n [1 - F_i(z)].$$

若 iid, CDF 为 F 、密度为 f :

$$f_{\max}(z) = nF(z)^{n-1}f(z), \quad f_{\min}(z) = n[1 - F(z)]^{n-1}f(z).$$

第 k 个次序统计量:

$$f_{X_{(k)}}(x) = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} F(x)^{k-1} [1 - F(x)]^{n-k} f(x).$$

必背特例: 若 $X_i \stackrel{\text{iid}}{\sim} U(0, 1)$, $M = \max X_i$, 则

$$F_M(z) = z^n, \quad f_M(z) = nz^{n-1}, \quad \mathbb{E}M = \frac{n}{n+1}, \quad \text{Var}(M) = \frac{n}{(n+1)^2(n+2)}.$$

3.3 期望、方差、协方差与常用矩公式

公式	用法
$\mathbb{E}[g(X)] = \sum g(x_k)p_k$ 或 $\int g(x)f_X(x)dx$	LOTUS: 求函数期望不必先求 $g(X)$ 分布。
$\text{Var}(X) = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2$	方差第一公式, 几乎所有题都用它。
$\text{Var}(X \pm Y) = \text{Var} X + \text{Var} Y \pm 2 \text{Cov}(X, Y)$	独立时协方差为 0。
$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}X\mathbb{E}Y$	判断不相关、算相关系数。
$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var} X \text{Var} Y}}$	$ \rho \leq 1$; $\rho = 0$ 只是不相关。
$\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$	样本均值方差, 独立同分布时用。
$\text{Var}(X_i - \bar{X}) = \sigma^2(1 - 1/n)$	残差类题。
$\text{Corr}(X_i - \bar{X}, X_j - \bar{X}) = -1/(n-1)$	$i \neq j$ 时的高频二级结论。
$ \mathbb{E}(XY) \leq \sqrt{\mathbb{E}X^2 \mathbb{E}Y^2}$	Cauchy-Schwarz; 推出 $\mathbb{E} X \leq \sqrt{\mathbb{E}X^2}$ 。

4 大数定律、中心极限定理、抽样分布

4.1 不等式与极限定理

结论	公式与考法
马尔可夫不等式	若 $\mathbb{E} X ^k$ 存在, $P(X \geq \varepsilon) \leq \mathbb{E} X ^k/\varepsilon^k$ 。
切比雪夫不等式	$P(X - \mathbb{E}X \geq \varepsilon) \leq \text{Var} X/\varepsilon^2$; 下界写成 $P(X - \mathbb{E}X < \varepsilon) \geq 1 - \text{Var} X/\varepsilon^2$ 。
大数定律	若 $X_i \stackrel{\text{iid}}{\sim}$ 且 $\mathbb{E} X_1 < \infty$, 则 $\bar{X}_n \xrightarrow{P} \mu$; 更一般地 $n^{-1} \sum g(X_i) \xrightarrow{P} \mathbb{E}g(X)$ 。
中心极限定理	$\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1)$; 等价于 $\bar{X} \approx N(\mu, \sigma^2/n)$ 。
二项正态近似	$\frac{X - np}{\sqrt{npq}} \approx N(0, 1)$; 离散变量需要时可加连续性修正。

4.2 正态总体样本三件套

设 $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$,

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum X_i, \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

必须背:

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right), \quad \bar{X} \perp S^2, \quad \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1), \quad \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1).$$

平方后常用:

$$\frac{n(\bar{X} - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(1), \quad \frac{n(\bar{X} - \mu)^2}{S^2} \sim F(1, n-1), \quad T^2 \sim F(1, \nu).$$

4.3 样本方差与 MLE 方差估计

$$B^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{n-1}{n} S^2.$$

- S^2 无偏: $\mathbb{E}S^2 = \sigma^2$ 。
- 正态总体下: $\text{Var}(S^2) = \frac{2\sigma^4}{n-1}$ 。
- B^2 是正态总体 σ^2 的 MLE, 有偏但一致: $\mathbb{E}B^2 = \frac{n-1}{n} \sigma^2$ 。
- 比较无偏估计量时看方差; 比较有偏估计量时看 $\text{MSE} = \text{Var} + (\text{Bias})^2$ 。

5 参数估计与置信区间: 背枢轴量即可

5.1 常见极大似然估计 MLE

总体	似然核心	MLE
Bernoulli/Binomial	$L(p) \propto p^{\sum x_i} (1-p)^{n-\sum x_i}$	$\hat{p} = \bar{X}$, 或成功次数/总次数
泊松 $P(\lambda)$	$L(\lambda) \propto e^{-n\lambda} \lambda^{\sum x_i}$	$\hat{\lambda} = \bar{X}$
指数 $\text{Exp}(\lambda)$	$L(\lambda) = \lambda^n e^{-\lambda \sum x_i}$	$\hat{\lambda} = 1/\bar{X}$
正态 $N(\mu, \sigma^2)$, 均未知	对数似然关于平方和最小	$\hat{\mu} = \bar{X}$, $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^2$
正态均值 μ_0 已知	平方和围绕 μ_0	$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum (X_i - \mu_0)^2$

MLE 四步: 写 $L(\theta)$ 和参数范围 $\rightarrow$ 取 $\log L \rightarrow$ 求导/比较 $\rightarrow$ 检查边界、整数约束。

5.2 单个正态总体的置信区间

分位数记号: $z_\gamma, t_\gamma(\nu), \chi_\gamma^2(\nu), F_\gamma(\nu_1, \nu_2)$ 均表示左侧概率为 γ 的分位数。

目标	条件/枢轴量	双侧 $1-\alpha$ 置信区间
μ	σ 已知; $Z = (\bar{X} - \mu)/(\sigma/\sqrt{n})$	$\bar{x} \pm z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
μ	σ 未知; $T = (\bar{X} - \mu)/(S/\sqrt{n})$	$\bar{x} \pm t_{1-\alpha/2}(n-1) \frac{s}{\sqrt{n}}$
σ^2	μ 未知; $Q = (n-1)S^2/\sigma^2$	$\left[\frac{(n-1)s^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)s^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)} \right]$
σ^2	$\mu = \mu_0$ 已知; $Q = \sum (X_i - \mu_0)^2/\sigma^2$	$\left[\frac{\sum (x_i - \mu_0)^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n)}, \frac{\sum (x_i - \mu_0)^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n)} \right]$

区间长度与样本量: 已知 σ 时, 双侧均值区间长度

$$L = 2z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \quad \text{半宽不超过 } d \text{ 时 } n \geq \left(\frac{z_{1-\alpha/2} \sigma}{d} \right)^2.$$

5.3 两个正态总体的常用置信区间

条件	$\mu_1 - \mu_2$ 的双侧 $1-\alpha$ 区间
方差已知	$(\bar{x} - \bar{y}) \pm z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}}$
方差未知但相等	$(\bar{x} - \bar{y}) \pm t_{1-\alpha/2}(m+n-2) S_p \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}$, 其中 $S_p^2 = \frac{(m-1)S_1^2 + (n-1)S_2^2}{m+n-2}$ 。
方差比 σ_1^2/σ_2^2	$\left[\frac{s_1^2/s_2^2}{F_{1-\alpha/2}(m-1, n-1)}, \frac{s_1^2/s_2^2}{F_{\alpha/2}(m-1, n-1)} \right]$ 。

6 假设检验：完整套路和判表

6.1 统一做题六步

1. 写 H_0 和 H_1 。 H_0 通常带等号：=、≤、≥。
2. 看 H_1 方向：> 为右侧，< 为左侧，≠ 为双侧。
3. 选统计量：均值 z/t ，方差 χ^2 ，两方差比 F ，拟合优度 χ^2 。
4. 写拒绝域。单侧用 $1 - \alpha$ ，双侧用 $1 - \alpha/2$ 。
5. 代入样本算统计量。
6. 比较并写规范结论：拒绝 H_0 / 不能拒绝 H_0 。

6.2 方向判定表：先看备择假设

备择假设	方向	拒绝域形状	常见写法
$H_1: \theta > \theta_0$	右侧	统计量过大才拒绝	$T > c_{1-\alpha}$
$H_1: \theta < \theta_0$	左侧	统计量过小才拒绝	$T < c_\alpha$ ，对称分布也可写 $T < -c_{1-\alpha}$
$H_1: \theta \neq \theta_0$	双侧	两端都拒绝	$ T > c_{1-\alpha/2}$ ；卡方写左右两个尾部

6.3 单个正态总体均值检验

条件	统计量	双侧拒绝域	右侧/左侧拒绝域
σ 已知	$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$	$ Z > z_{1-\alpha/2}$	右侧： $Z > z_{1-\alpha}$ ；左侧： $Z < z_\alpha$
σ 未知，总体正态	$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$	$ T > t_{1-\alpha/2}(n-1)$	右侧： $T > t_{1-\alpha}(n-1)$ ；左侧： $T < t_\alpha(n-1)$

均值检验背法：已知方差用 z ，未知方差用 t ；样本量大小不改变这个课程内的标准套路。

6.4 方差检验、两总体检验、拟合优度检验

检验目标	统计量	拒绝域
单个正态总体方差 $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$	$Q = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$	右侧 $H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2$: $Q > \chi_{1-\alpha}^2(n-1)$ ；左侧: $Q < \chi_\alpha^2(n-1)$ ； 双侧: $Q < \chi_{\alpha/2}^2$ 或 $Q > \chi_{1-\alpha/2}^2$ 。
两独立正态总体均值差，方差已知	$Z = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - \Delta_0}{\sqrt{\sigma_1^2/m + \sigma_2^2/n}} \sim N(0, 1)$	根据 H_1 方向套 z 的单侧/双侧拒绝域。
两独立正态总体均值差，方差未知但相等	$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - \Delta_0}{S_p \sqrt{1/m + 1/n}} \sim t(m+n-2)$	根据 H_1 方向套 $t(m+n-2)$ 。 $S_p^2 = \frac{(m-1)S_1^2 + (n-1)S_2^2}{m+n-2}$ 。
两独立正态总体方差比 $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$	$F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(m-1, n-1)$	右侧 $H_1: \sigma_1^2 > \sigma_2^2$: $F > F_{1-\alpha}(m-1, n-1)$ ；双侧: $F < F_{\alpha/2}$ 或 $F > F_{1-\alpha/2}$ 。
拟合优度检验	$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$ ，自由度 $k-1-r$	只看右尾: $\chi^2 > \chi_{1-\alpha}^2(k-1-r)$ 拒绝。 r 为由样本估计的参数个数；理论频数过小有要合并。

6.5 p 值和置信区间对偶

- p 值小于 α ：拒绝 H_0 ； p 值大于等于 α ：不能拒绝 H_0 。
- 若在 $\alpha = 0.05$ 下拒绝，则在更宽松的 $\alpha = 0.10$ 下也拒绝；在更严格的 $\alpha = 0.01$ 下不一定拒绝。
- 双侧检验 $H_0: \theta = \theta_0$ 在水平 α 下拒绝，当且仅当 θ_0 不在对应的 $1 - \alpha$ 置信区间内。

7 考场快速决策树

7.1 看到题目，按这个顺序选工具

题面关键词	立刻调用
“CDF 是否合法”	单调不减、右连续、两端极限；连续型由密度积分，离散型看跳跃。
“至少/至多/恰好”	先翻译事件；至少一个 = $1 -$ 一个都没有；至多一个 = $1 -$ 至少两个。
“独立同分布样本最大值”	$F_{\max} = F^n$ ，再求导。
“求 $X + Y$ 或 $X - Y$ 密度”	写卷积积分，支持域决定分段。
“只给期望方差，求总和近似概率”	CLT: $S_n \approx N(n\mu, n\sigma^2)$ ；标准化分母是 $\sigma\sqrt{n}$ 。
“至少保证概率”	切比雪夫，通常比 CLT 保守。
“正态总体样本”	三件套: $\bar{X}$ 正态、 $(n-1)S^2/\sigma^2$ 卡方、 $\bar{X} \perp S^2$ 。
“估计参数”	先判断矩估计还是 MLE；MLE 先写似然和参数范围。
“置信区间”	找枢轴量；均值 z/t ，方差 χ^2 ，方差比 F 。
“假设检验”	先看 H_1 方向，再看方差是否已知，最后写拒绝/不能拒绝。

7.2 最后 5 分钟只检查这些

1. 密度是否写了支持域，积分是否等于 1。
2. t 、 χ^2 自由度是否写成 $n-1$ ；两样本合并方差是否是 $m+n-2$ 。
3. 单侧检验是否误用了 $1-\alpha/2$ 。
4. 方差区间上下界是否反了：分母大的在下界，分母小的在上界。
5. 正态右尾百分位是否看反：“前 15%”是右尾 15%，阈值用 $z_{0.85}$ 。
6. 不相关不等于独立；二维支持域不是直积时通常不独立。
7. 置信度不是“本次区间包含参数的概率”，而是重复抽样覆盖比例。
8. 检验结论用规范句：在显著性水平 α 下拒绝/不能拒绝 H_0 。

附：20 分钟背诵顺序

1. 先背第 1-2 页分布表：二项、泊松、几何、超几何、均匀、指数、正态。
2. 再背正态样本三件套和 χ^2, t, F 构造。
3. 接着背单总体区间估计和均值/方差检验表。
4. 最后背函数分布三件：单调变换、卷积、最大值。